

บทที่ 5

ผลการทดสอบ IsagQ และ IsagMQ

5.1 ผลการทดสอบการส่งการร้องขอใบรับรองสิทธิ์ระหว่าง IsagQ และ IsagMQ

เมื่อโคลเอนต์ลงโปรแกรม Gaim และลงส่วนขยาย IsagQ ผู้ใช้จะต้องเลือกขนาดกุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะ ซึ่งมีให้เลือกขนาด 1024 ไบต์ 2048 ไบต์ และ 4096 ไบต์ จากนั้นโคลเอนต์จะทำการขอใบรับรองสิทธิ์

5.1.1 IsagQ สร้างใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์

ในการร้องขอใบรับรองสิทธิ์นั้นในขั้นตอนที่ 1 IsagQ จะสร้างใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์จากกุญแจสาธารณะของผู้ใช้ที่ต้องการร้องขอใบรับรองสิทธิ์โดยขนาดของใบรับรองสิทธิ์ก็จะขึ้นกับขนาดของกุญแจสาธารณะโดยใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์ดังรูป 5.1

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBOTCCAQoCADBiMQwwCgYDVQQIEwNCS0sx Ej AQBgNVBAcT CVNVQU5MVUFORzEM
MAoGAQATBButNSVRMMQswCQYBABMESXNhZzEj MCEGCgmsJomT8i xk AQMUE3BhcmVf
ZzdAaG90bW FpbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgYOA MI GJAoGBAMj tYD99
oK2afE/2raUc+XAgnmDoXCI7v169mBPZk dK6+HwFfk62MZ2xkshikrTMBrYLM/c
4VqzpCpKSdNnr3693xxLyX3tZFgJXDPnZLJ1MYUeemubd6sIQ6ont2za7hRCDEFs
HQXIyQPfAZnOp9vpmPzXsAGSqNa+nTjHFDZ1AgMBAAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQF
AAOBgQA0B3+xditCP4HHhFGD7FA/5DwibqQSh8mlpf/IqrKspxcSSkMcbQ1Pa7pG
Zs1PXWGT4NLF00jQOCzvfgb2+kmvnVNRnKnXArDd+n9/yYtB1mGxQlqHMCruQpGI
rjWzC2j7Apzg09Mr2e1rFIpNajWwnxwEm6a2nllWm2Pmw02dnw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

รูปที่ 5.1 แสดงใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์

5.1.2 IsagQและIsagMQสร้างการเชื่อมต่อแบบ SSL

เมื่อ IsagQ สร้างใบรับรองสิทธิ์เสร็จแล้วก็จะสถาปนาการเชื่อมต่อแบบ SSL กับ IsagMQ และส่งข้อมูลแบบปลอดภัย เมื่อใช้โปรแกรม Etchreal จับคู่แพ็คเกจที่ส่งระหว่าง IsagQ และ IsagMQ จะเห็นได้ว่าทั้งสองฝั่งมีการแลกเปลี่ยนกุญแจสาธารณะและใบรับรองสิทธิ์ โดยแสดงดังรูป 5.2

104	11.585514	161.246.5.31	161.246.5.30	TCP	60602 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=66608 Len=0 TSV=55
105	11.586280	161.246.5.31	161.246.5.30	SSLv2	Client Hello
106	11.590414	161.246.5.30	161.246.5.31	TLS	Server Hello, [Unresembled Packet]
107	11.590429	161.246.5.30	161.246.5.31	TLS	Continuation Data, [Unresembled Packet]
108	11.590472	161.246.5.31	161.246.5.30	TCP	60602 > https [ACK] Seq=143 Ack=1756 Win=64852 Len=0
109	11.592142	161.246.5.31	161.246.5.30	TLS	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
110	11.599167	161.246.5.30	161.246.5.31	TLS	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
111	11.670012	161.246.5.46	161.246.5.255	NBNS	Registration NB COMPUTER-HT6GPY(20)
112	11.670328	161.246.5.46	161.246.5.255	NBNS	Registration NB WORKGROUP(1e)
113	11.698667	161.246.5.31	161.246.5.30	TCP	60602 > https [ACK] Seq=341 Ack=1815 Win=66608 Len=0
114	11.825328	161.246.70.254	Broadcast	ARP	Who has 161.246.70.36? Tell 161.246.70.254
115	11.827374	161.246.70.254	Broadcast	ARP	Who has 161.246.70.36? Tell 161.246.70.254
116	11.840053	161.246.70.79	161.246.70.255	NBNS	Name query NB SILVER51(00)
117	11.854018	161.246.70.107	Broadcast	ARP	Who has 161.246.4.254? Tell 161.246.70.107
118	12.164687	161.246.5.31	161.246.52.21	DNS	Standard query PTR 75.70.246.161.in-addr.arpa
119	12.164762	161.246.5.31	161.246.52.21	DNS	Standard query PTR 12.70.246.161.in-addr.arpa
120	12.281368	161.246.5.31	161.246.5.30	TLS	Application Data, Application Data

รูปที่ 5.2 แสดงการเชื่อมต่อแบบ SSL

120	12.281368	161.246.5.31	161.246.5.30	TLS	Application Data, Application Data
121	12.282210	161.246.5.31	161.246.5.30	TLS	Application Data, Application Data, Application Data,
122	12.282676	161.246.5.30	161.246.5.31	TCP	https > 60602 [ACK] Seq=1815 Ack=1817 Win=65238 Len=0
123	12.284076	161.246.5.30	161.246.5.31	TLS	Encrypted Alert
124	12.284164	161.246.5.31	161.246.5.30	TCP	60602 > https [RST] Seq=1817 Ack=2955780924 Win=0 Len=
125	12.284407	161.246.5.30	161.246.5.31	TCP	https > 60602 [RST] Seq=1815 Ack=1817 Win=66608 Len=
▶ Ethernet II, Src: Sony_90:76:2e (08:00:46:90:76:2e), Dst: Vmware_ad:4f:08 (00:0c:29:ad:4f:08) ▶ Internet Protocol, Src: 161.246.5.31 (161.246.5.31), Dst: 161.246.5.30 (161.246.5.30) ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 60602 (60602), Dst Port: https (443), Seq: 341, Ack: 1815, Len: 106 ▼ Secure Socket Layer ▶ TLS Record Layer: Application Data Protocol: Application Data					
0040	8b b8 17 03 01 00 20 65 28 11 56 76 9a d0 d5 c1	 e (.Wv...			
0050	b1 48 71 a9 aa 73 c2 c6 07 ef a7 83 68 7d 7a a0	.Hg..s.h)z.			
0060	bd d2 67 93 54 3d 43 17 03 01 00 40 c5 36 79 b5	...g.T=C. ...d.6v.			
0070	fa 1c 03 69 b4 c0 35 da 0e 2d 6f e8 f8 24 1c 3d	...l..5. .-o..\$. =			
0080	6a 66 d7 0c 12 3e 6c bc ea 82 db 1b 25 02 b9 ed	if \1			

รูปที่ 5.3 แสดงการดักจับข้อมูลที่ส่งระหว่าง IsagQ และ IsagMQ

จากรูป 5.3 เมื่อสถาปนาการเชื่อมต่อด้วย SSL ข้อมูลที่ส่งผ่านจะมีการเข้ารหัสทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านนั้น ไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

5.1.3 IsagMQสร้างใบรับรองสิทธิ์

เมื่อ IsagMQ ได้รับใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์แล้วก็จะนำไปสร้างใบรับรองสิทธิ์โดยจะมีการใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ CA ลงไป

```

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNzCCAACgAwIBAgIJAPBrNjrAkP3RMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMEUx
CzAJBgNV
BAYTAkFVMRMwEQYDVQIQEwpTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKEWhJbnRlcm5ldCBX
awRnaXRzIFB0eSBMdGQwHhcNMDUxMTI2MDk1ODU2WhcNMDUxMjI2MDk1ODU2WjBn
MQswCQYDVQQGEwJBVTETMBEGA1UECBMKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UEChMYSW50
ZXJuZXQgV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFpc2FncUBob3Rt
YWlsLmNvbTcBnzANBGlqhkIG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA4EF8ZaVpkKi1z0kp
V0u5/daPPOJIS/7fdbPRpw1/DhRodpnQH9DVw/HK7RT4gXg687h/75iZYuey/CTB
pl/sSfqlCq5DsZlQc6UsVBYuaW0nUT+A9D9dli4ILAT9rSn3BXFKLG58VbSo/CLH
icVdsDj58srYf+4X1naQhKoF7T8CAwEAAAMNMAswCQYDVROTBAlwADANBgkqhkiG
9w0BAQUFAAOBgQCqlG5vgl9ejg0tJX59+Prq0hDS6b4ucqr1buEhwVvOABdiPaEB
rCAyV76SSuHfCF9PMWoMMGp1bAIgAt2Q9owZKf0Q4drPomWN7bmJ5seE00ieEJRg
0irFSp962pp38B1F/gmIRSavHU8305LYFQwZzxNYVIMUH0YImoPAnlyXkw==
-----END CERTIFICATE-----

```

รูปที่ 5.4 แสดงใบรับรองสิทธิ์

5.2 ผลการทดสอบการตรวจใบรับรองสิทธิ์

เมื่อออกใบรับรองสิทธิ์ จะมีการกำหนดอายุของใบรับรองสิทธิ์ดังในรูป 5.5 ซึ่ง จะเห็นได้ว่ายังไม่หมดอายุ เมื่อทำการตรวจใบรับรองสิทธิ์ จะแสดงข้อความว่า ใบรับรองสิทธิ์ ถูกต้องดังรูป 5.6

```

isagmq# openssl x509 -in clientcert3.pem -noout -text
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: fb:54:de:11:9e:8e:35:26
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: CN=care/emailAddress=pare_g7@hotmail.com
    Validity
      Not Before: Jan 31 14:14:38 2006 GMT
      Not After : Jan 31 14:14:38 2007 GMT
    Subject: ST=BKK, L=SUANLUANG/CCITT=KMITL/CCITT=Isag/mail=pare_g72@hotmail.com

```

รูปที่ 5.5 ใบรับรองสิทธิ์ที่ยังไม่หมดอายุ

```

isagmq# ./verifycert clientcert3.pem
Certificate verified correctly!

```

รูปที่ 5.6 การตรวจใบรับรองสิทธิ์ที่ยังไม่หมดอายุ

ในรูป 5.7 สังเกตว่าส่วนของ Validity ซึ่งใบนี้หมดอายุหลังจาก Jan 24 16.42.14 2006 GMT ซึ่งวันที่ตรวจคือวันที่ Jan 31 2006 แสดงว่าใบรับรองสิทธิ์นี้หมดอายุแล้ว

```
isagmq# openssl x509 -in clientcert2.pem -noout -text
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      c0:fc:e8:4e:7e:c6:c9:aa
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: CN=care/emailAddress=pere_g7@hotmail.com
    Validity
      Not Before: Dec 25 16:42:14 2005 GMT
      Not After : Jan 24 16:42:14 2006 GMT
    Subject: CN=client2/emailAddress=client2@hotmail.com
```

รูปที่ 5.7 ใบรับรองสิทธิ์ที่หมดอายุแล้ว

เมื่อทำการตรวจใบรับรองสิทธิ์นี้ ระบบจะแจ้งว่าใบรับรองสิทธิ์นี้หมดอายุแล้วดังรูป 5.8

```
isagmq# ./verifycert clientcert2.pem
Error: certificate has expired
** verifycert.c:98 Error verifying the certificate
```

รูปที่ 5.8 การตรวจใบรับรองสิทธิ์ที่หมดอายุแล้ว